

Jak zobaczyć siły komórkowe?

mądry podtytuł

Mateusz „■” Winiarski

(bio)fizyka[†], FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj, 17 grudnia 2025



eksperyment

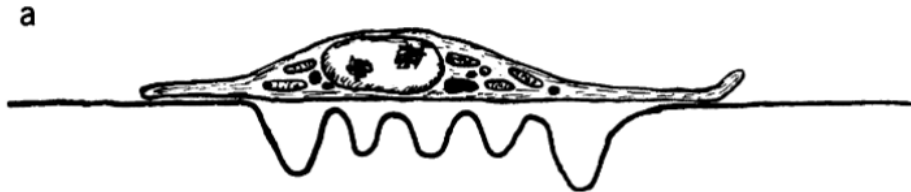


Jak zobaczyć siły komórkowe?



fais uj

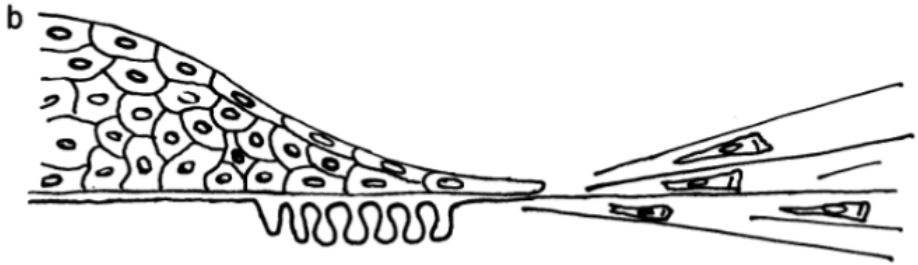
problem



rysunek: komórka (fibroblast) pełźnie po podłożu



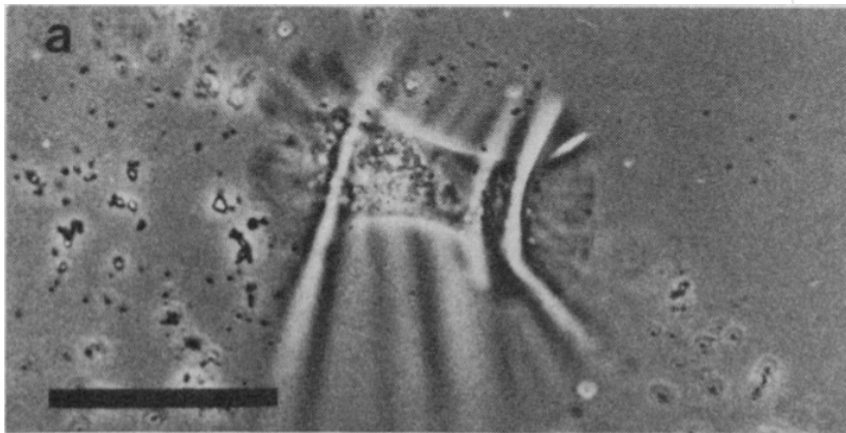
problem



rysunek: widok z boku brzegu skupiska komórek (eksplantat)



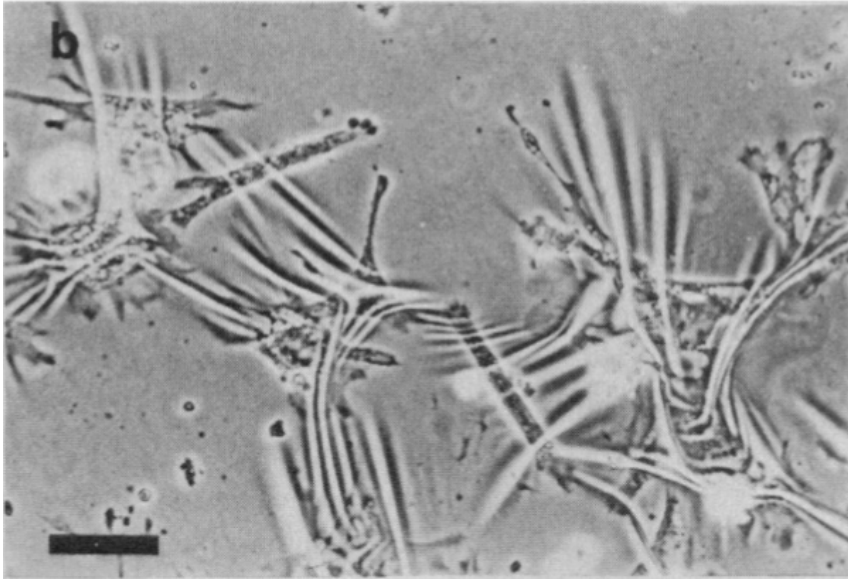
rozwiązanie I: guma silikonowa



rysunek: pojedynczy fibroblast serca kury. widać komórkę oraz zmarszczki w podłożu silikonowym stworzone podczas ruchu



guma



Jak zobaczyć siły komórkowe?



fais uj

Gamer



Progamer

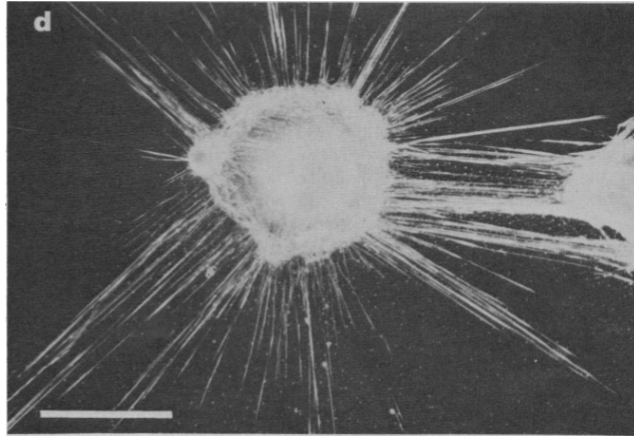


Dziekan



Prodziekan





rysunek: zdjęcie fibroblastów w technice ciemnego pola¹ po 48h. widoczne dwa centra w miejscach dwóch eksplantatów

¹oświetlanie pod dużym kątem i obserwacja światła rozproszonego

rozwiązanie II: poliakrylamid



Jak zobaczyć siły komórkowe?



fais uj

bibliografia

- 
- 
-  Trepap, Xavier (May 2020). "When cellular forces became visible". en. In: *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 21.5, pp. 253–253. ISSN: 1471-0080. DOI: 10.1038/s41580-020-0216-1. URL: <https://www.nature.com/articles/s41580-020-0216-1>.
-  Harris, Albert K., Patricia Wild, and David Stopak (Apr. 1980). "Silicone Rubber Substrata: A New Wrinkle in the Study of Cell Locomotion". en. In: *Science* 208.4440, pp. 177–179. ISSN: 0036-8075, 1095-9203. DOI: 10.1126/science.6987736. URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.6987736>.
-  Butler, James P. et al. (Mar. 2002). "Traction fields, moments, and strain energy that cells exert on their surroundings". en. In: *American Journal of Physiology-Cell Physiology* 282.3, pp. C595–C605. ISSN: 0363-6143, 1522-1563. DOI: 10.1152/ajpcell.00270.2001. URL: <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/ajpcell.00270.2001>.
-  Dembo, Micah and Yu-Li Wang (Apr. 1999). "Stresses at the Cell-to-Substrate Interface during Locomotion of Fibroblasts". en. In: *Biophysical Journal* 76.4, pp. 2307–2316. ISSN: 00063495. DOI: 10.1016/S0006-3495(99)77386-8. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006349599773868>.



"THIS QUOTE WILL BE THE ONLY PART
OF THIS PRESENTATION YOU REMEMBER."

RANDALL MUNROE

